

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROBABILIDADES

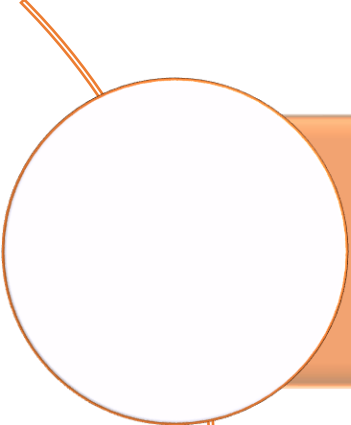


TEORÍA DE PROBABILIDAD

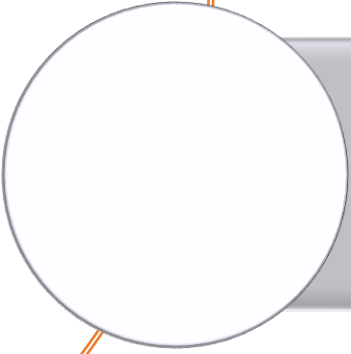
- Se originó a mediados del **siglo XVII** como consecuencia de los intentos por resolver problemas asociados a los **juegos de azar**.
- Algunos contribuyentes: Blas Pascal, Pierre de Fermat, Huygens, Jacobo Bernoulli, Abraham de Moivre, Pierre Simon Laplace, K. f. Gauss, A. Kolmogorov.



¿Cuál es la definición intuitiva de probabilidad?



Cálculo matemático de las posibilidades que existen de que un evento se cumpla o suceda al azar.



Número entre 0 y 1, donde un evento imposible corresponde a 0 y uno seguro corresponde a 1.

La probabilidad se emplea como *herramienta*.

1. Población conocida:

Se usa para **describir la probabilidad de observar un resultado muestral en particular.**

2. Población desconocida y sólo se dispone de una muestra:

Se usa para hacer **enunciados** acerca de la composición **de la población y evaluar la confiabilidad de esas conclusiones** (*inferencias estadísticas*).

EXPERIMENTO

- **Proceso** mediante el cual se obtiene una **observación (o medición)**.
✓ Puede producir o no un valor numérico.
- **Ejemplos:**
 - Medir la cantidad de lluvia diaria.
 - Lanzar al aire una moneda y observar el lado que aparece.
 - Hallar el número de piezas defectuosas entre 20 elegidas al azar.

EXPERIMENTO

Experimento Determinístico

- Si, al repetir el experimento en idénticas condiciones, siempre presenta el **mismo resultado**.
- **Ejemplos:**
 - Tiempo que demora una piedra en caer desde una misma altura.
 - Si se combina un líquido blanco con uno rojo, su resultado dará rosado.

Experimento Aleatorio

- Si, al repetir el experimento en idénticas condiciones, puede presentar **resultados distintos** en cada realización.
- **Ejemplos:**
 - Lanzamiento de una moneda.
 - Extracción de una carta de una baraja.
 - Número premiado en la lotería.

EVENTOS Y ESPACIO MUESTRAL

Evento Simple (E_i):

- Resultado que se observa en una sola repetición del experimento.

EJEMPLO

4.1



Experimento: Lance un dado y observe el número que aparece en la cara superior. Haga una lista de los eventos sencillos del experimento.

Solución Cuando el dado se lanza una vez, hay seis posibles resultados. Hay los eventos sencillos citados a continuación:

Evento E_1 : observar un 1

Evento E_2 : observar un 2

Evento E_3 : observar un 3

Evento E_4 : observar un 4

Evento E_5 : observar un 5

Evento E_6 : observar un 6

Evento Compuesto

- Conjunto de eventos simples o sencillos.

EJEMPLO
continúa

4.1

Podemos definir los eventos A y B para el experimento de lanzar al aire un dado:

A : observar un número impar

B : observar un número menor a 4

Como el evento A se presenta si la cara superior es 1, 3 o 5, es un conjunto de tres eventos sencillos y escribimos $A = \{E_1, E_3, E_5\}$. Del mismo modo, el evento B ocurre si la cara superior es 1, 2 o 3 y está definido como una serie o conjunto de estos tres eventos sencillos: $B = \{E_1, E_2, E_3\}$

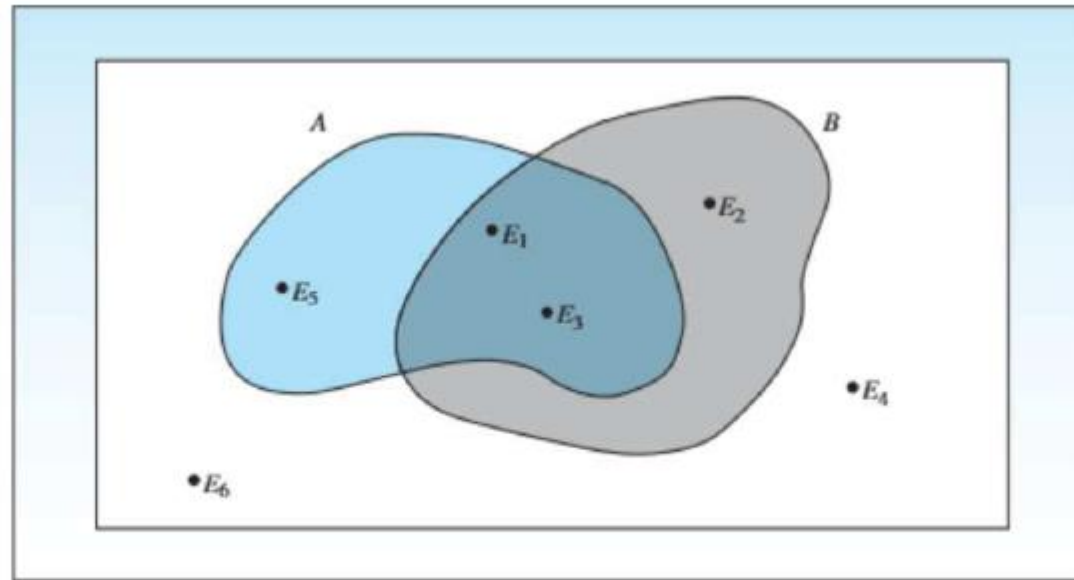
EVENTOS Y ESPACIO MUESTRAL

Espacio Muestral (S)

- Conjunto de todos los eventos simples.
- Cada evento simple corresponde a un y sólo un *punto muestral*.

FIGURA 4.1

Diagrama de Venn para
tiro de un dado



$$S = \{E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6\}$$

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{1, 3, 5\} \text{ y } B = \{1, 2, 3\}$$

Eventos Mutuamente Excluyentes

- Dos eventos son mutuamente excluyentes si, cuando ocurre un evento, el otro no puede ocurrir y viceversa (**no pueden ocurrir simultáneamente**).
- *Ejemplo:*
Al lanzar una moneda solo puede ocurrir que salga escudo o corona pero no los dos a la vez.

Eventos igualmente probables

- Si los **puntos muestrales** de un espacio muestral S son **equiprobables**, además A y B son eventos de S entonces se dice que **A es igualmente probable que B si posee la misma cantidad de puntos muestrales que B .**

Eventos independientes

- Dos eventos son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno no depende en forma alguna de la probabilidad de ocurrencia del otro y viceversa.

- *Ejemplo:*

Estatura de los estudiantes de una clase y el color del pelo son independientes: que un estudiante sea más o menos alto no va a influir en el color de su cabello, ni viceversa.

¿Eventos independientes y mutuamente excluyentes son lo mismo?

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD

Probabilidad Clásica

Definición:

Si un evento puede ocurrir de N formas, las cuales son mutuamente excluyentes e igualmente probables, y si m de estos eventos poseen una característica E ,

la probabilidad de ocurrencia de E es igual a m/N

$$P(E) = \frac{m}{N}$$

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD

Ejemplos:

- a) Si una carta es sacada al azar de un mazo bien barajado. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un corazón?

$$N = 52$$

$$E = \textit{Sacar un corazón}$$

$$m = 13$$

$$P(E) = \frac{m}{N} = \frac{13}{52} = 0.25$$

- b) Considere el experimento de lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?

$$N = 6$$

$$E = \textit{Obtener un número par}$$

$$m = 3$$

$$P(E) = \frac{m}{N} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Probabilidad de Frecuencia Relativa

Definición:

Si algún proceso es repetido un gran número de veces, n , y si algún evento resultante, con la característica E , ocurre m veces la frecuencia relativa de la ocurrencia de E , m/n , es aproximadamente igual a la probabilidad de E .

$$P(E) \approx \frac{m}{n}$$

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD

Ejemplos:

- a) Se lanza una moneda 20 veces y sale escudo 13 veces . ¿Cuál es la probabilidad de sacar escudo?

$$n = 20$$

$$E = \textit{Sacar escudo}$$

$$m = 13$$

$$P(E) \approx \frac{m}{n} \approx \frac{13}{20} \approx 0.65$$

- b) En una fábrica, se producen 30 artículos de los cuales 5 están defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo este defectuoso?

$$n = 30$$

$$E = \textit{artículo defectuoso}$$

$$m = 5$$

$$P(E) \approx \frac{m}{n} \approx \frac{5}{30} \approx 0.17$$

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD

Probabilidad Subjetiva

- Mide la confianza que un individuo tiene en la certeza de una proposición determinada.
- Probabilidad de un evento que sólo puede ocurrir una vez.
- ***Ejemplo:***
Un anciano de 70 años dice que es muy probable que llueva simplemente observando algunos comportamientos de la naturaleza, a pesar de que el día no parezca nublado el anciano está convencido que lloverá, aspectos como el comportamiento de las aves volando hacia algún lado o el sonido inusual de algunos anfibios le convencen de que hoy lloverá.

PROPIEDADES ELEMENTALES DE LA PROBABILIDAD

1. Dado algún proceso (o experimento) con n resultados mutuamente excluyentes, la probabilidad de cualquier evento E_i , es un número no negativo.

$$P(E_i) \geq 0$$

2. Propiedad de exhaustividad: La suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes es igual a 1.

$$P(E_1) + \cdots + P(E_n) = 1$$

3. Considere dos eventos mutuamente excluyentes, E_i y E_j . La probabilidad de la ocurrencia de E_i o E_j es igual a la suma de sus probabilidades individuales.

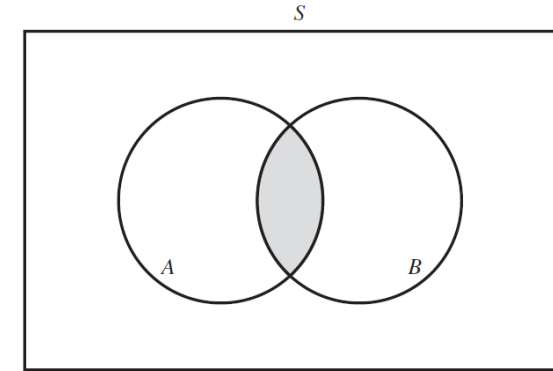
$$P(E_i \cup E_j) = P(E_i) + P(E_j)$$

PROBABILIDAD CONJUNTA

- Probabilidad de que un elemento seleccionado aleatoriamente posea **dos características al mismo tiempo**.
- Notación simbólica: $P(A \cap B)$

La **intersección de A y B**, denotada por $A \cap B$ o por AB , es el conjunto de todos los puntos en A y B. La palabra clave para expresar intersecciones es “y”.

FIGURA 2.4
Diagrama de Venn
para AB



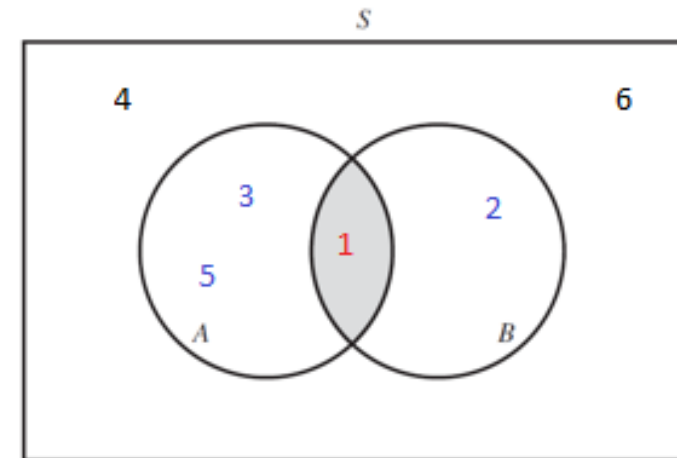
Ejemplo: Considere los siguientes eventos en el tiro de un solo dado:

A: Observar un número impar.

B: Observar un 1 o 2.

¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A y B?

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$



PROBABILIDAD CONDICIONAL

- La probabilidad condicional de un **evento A**, dado que un evento B ha ocurrido, es igual a:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ejemplos:

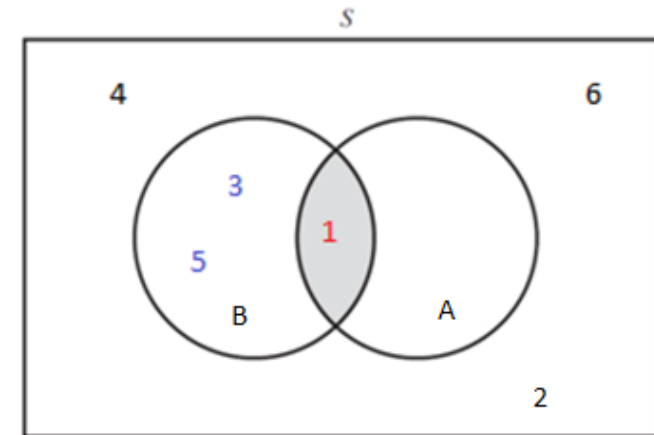
a) Suponga que un dado balanceado se tira una vez. Halle la probabilidad de obtener un 1, dado que se obtuvo un número impar.

$$A = \{1\}$$

$$B = \{1, 3, 5\} \quad P(B) = \frac{3}{6}$$

$$A \cap B = \{1\} \quad P(A \cap B) = 1/6$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3} = 0.333$$



PROBABILIDAD CONDICIONAL

b) Se lanza una moneda dos veces. El espacio muestral es $S = \{(E, E), (E, C), (C, E), (C, C)\}$. Suponemos que los 4 puntos muestrales son igualmente probables.

Calcular la probabilidad de obtener dos escudos sabiendo que ocurrió un escudo en el primer lanzamiento.

$$A = \text{dos escudos} = \{(E, E)\}$$

$$B = \text{escudo en el primer lanzamiento} = \{(E, C), (E, E)\}$$

$$A \cap B = \{(E, E)\}$$

$$P(B) = 2/4$$

$$P(A \cap B) = 1/4$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/4}{2/4} = \frac{1}{2} = 0.5$$

LEYES DE PROBABILIDAD (1)

Ley general del producto de probabilidades

La probabilidad de la intersección de dos eventos A y B es:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B), \quad \text{si } P(B) \neq 0$$

También se escribe:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A), \quad \text{si } P(A) \neq 0$$

LEYES DE PROBABILIDAD (1)

Ejemplo

Una empresa de mensajería realiza entregas con dos camiones: C1 y C2.

Los datos históricos muestran lo siguiente:

- La probabilidad de que el camión C1 llegue a tiempo es de 0.92.
- Si el camión C1 llega a tiempo, la probabilidad de que el camión C2 también llegue a tiempo es de 0.93.

Se quiere calcular la probabilidad de que ambos camiones lleguen a tiempo en una misma jornada.

A = C1 llega a tiempo

B = C2 llega a tiempo

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0.92 \cdot 0.93 = 0.8556$$

$$P(A) = 0.92$$

$$P(B|A) = 0.93$$

EVENTOS INDEPENDIENTES

Se dice que dos eventos A y B son **independientes** si se cumplen los siguientes casos:

- $P(A|B) = P(A)$,
- $P(B|A) = P(B)$,
- $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

De otro modo, se dice que los eventos son **dependientes**.

EVENTOS INDEPENDIENTES

Ejemplo: Considere los siguientes eventos en el tiro de un solo dado:

A: Observar un número impar.

B: Observar un número par.

C: Observar un 1 o 2.

a) ¿A y B son eventos independientes?

$$A = \{1, 3, 5\} \quad P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$B = \{2, 4, 6\} \quad P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$A \cap B = \emptyset \quad P(A \cap B) = 0$$

$$\bullet P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{1/2} = 0 \neq P(A)$$

$$\bullet P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0}{1/2} = 0 \neq P(B)$$

$$\bullet P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B) = 1/4$$

Los eventos A y B son dependientes.

EVENTOS INDEPENDIENTES

b) ¿A y C son eventos independientes?

$$A = \{1, 3, 5\} \quad P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$C = \{1, 2\} \quad P(C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$A \cap C = \{1\} \quad P(A \cap C) = \frac{1}{6}$$

$$\bullet P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{1/6}{1/3} = \frac{1}{2} = P(A)$$

$$\bullet P(C|A) = \frac{P(C \cap A)}{P(A)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3} = P(C)$$

$$\bullet P(A \cap C) = \frac{1}{6} = P(A)P(C).$$

Los eventos A y C son independientes.

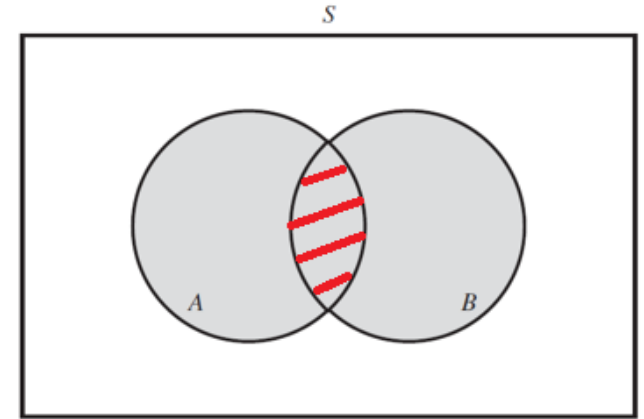
LEYES DE PROBABILIDAD (2)

Ley general de la suma de probabilidades

La probabilidad de la unión de dos eventos A y B es

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

La **unión de A y B** denotada por $A \cup B$, es el conjunto de todos los puntos en A o B o en ambos. La palabra clave para expresar la unión de dos conjuntos es “o”.



Si A y B son eventos **mutuamente excluyentes**, $P(A \cap B) = 0$ y

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

LEYES DE PROBABILIDAD (2)

Ejemplo: Calcular la probabilidad de que al tirar un dado, salga 1 o 3.

A: Sale un 1

B: Sale un 3

$$A=\{1\} \quad P(A) = \frac{1}{6}$$

$$B=\{3\} \quad P(B) = \frac{1}{6}$$

$$A \cap B = \emptyset \quad P(A \cap B) = 0$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cup B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - 0 \\ &= \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0.33 \end{aligned}$$

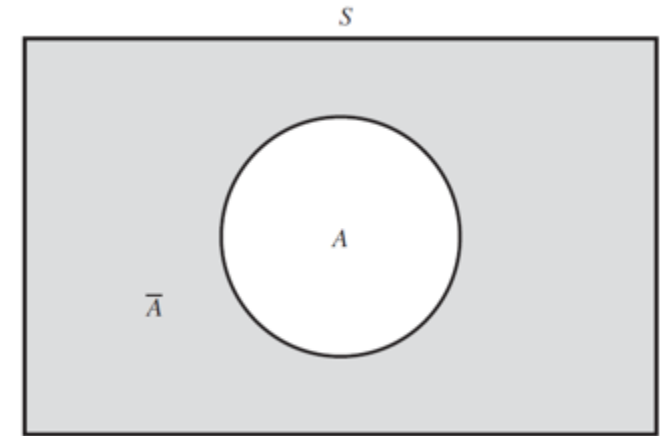
EVENTOS COMPLEMENTARIOS

Si A es un evento, entonces

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

El **complemento de A** , denotado por $\bar{A}$, es el conjunto de puntos que están en S pero no en A .

Observe que $A \cup \bar{A} = S$.



EVENTOS COMPLEMENTARIOS

Ejemplo: Se tira un dado y A es el evento de que salga un 1. Calcular la probabilidad de que salga un número diferente a 1.

$$A = \{1\} \qquad P(A)=1/6$$

$$\bar{A} = \{2,3,4,5,6\}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} = 0.83$$

TEOREMA DE BAYES

Para calcular la probabilidad de un evento en función de información previa.

Fórmula:

Si los **eventos** $A_1, A_2, \dots, A_n$ constituyen una **partición del espacio muestral** S , donde $P(A_i) \neq 0$, entonces para **cualquier evento** B en S , tal que $P(B) \neq 0$:

Probabilidad condicional

Probabilidad a priori

$$P(A_k|B) = P(B|A_k) \cdot \frac{P(A_k)}{P(B)}, \text{ para } k \in \{1, \dots, n\}$$

Probabilidad a posteriori

Probabilidad Total:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

TEOREMA DE BAYES

Ejemplo:

Supongamos que una empresa produce baterías y el **1% de sus baterías son defectuosas**. Si una **batería es defectuosa**, la **probabilidad de que falle en una prueba es de 0.9**. Si una **batería no es defectuosa**, la **probabilidad de que falle en una prueba es del 0.05**.

Supongamos que se toma una batería al azar de la producción y **se realiza una prueba que falla**.

¿Cuál es la probabilidad de que **la batería sea defectuosa**? Podemos usar el teorema de Bayes para calcularlo.

Fórmula

$$P(A_k|B) = P(B|A_k) \cdot \frac{P(A_k)}{P(B)}, \text{ para } k \in \{1, \dots, n\}$$

Probabilidad Total:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

A: Estado de las baterías.

A1: La batería es defectuosa.

A2: La batería no es defectuosa.

B: La batería falla en la prueba.

$$P(A_1) = 0.01$$

$$P(B|A_1) = 0.9$$

$$\begin{aligned} P(A_2) &= 1 - P(A_1) \\ &= 1 - 0.01 \\ &= 0.99 \end{aligned}$$

$$P(B|A_2) = 0.05$$

$$P(A_1|B) = P(B|A_1) \cdot \frac{P(A_1)}{P(B)} = 0.9 \cdot \frac{0.01}{0.0585} = 0.154$$

$$P(B) = P(B|A_1) * P(A_1) + P(B|A_2) * P(A_2) = 0.9 * 0.01 + 0.05 * 0.99 = 0.0585$$